图 07 PL 接口状态与结果发布

各接口独立运行；AXI 读写握手、SPI 移位和测量完成事件分开画

UART 8N1

IDLE
等待起始位

START
确认起始

DATA
8 位 LSB first

STOP
有效字节 / 帧错

完成或帧错后回 IDLE

SPI DAC8531

IDLE
start 锁存 24 位

SETUP
CS_N 拉低

LOW
准备并保持 MOSI

HIGH
下降沿后移位

HOLD
结束后 CS_N 拉高

剩余位未发完

帧结束，回 IDLE

AXI4 Lite 独立读写

写通道
AW 与 W 分别锁存 → wr_commit
0x08：DAC 码与单拍 start；BVALID 响应

读通道
AR 锁存地址 → RDATA / RVALID → RREADY

邮箱与测量发布

NMEA 邮箱
NEW 空闲才保存；占用且无 ACK 则 drop++
PS 写 0x100 清 NEW，同拍 ACK 可收新字节

测量结果
整数差与同秒 frac 配对 → meas_done
0x68 是结果序号计数；不是 SPI 状态

SPI帧：8'h00 + {D12,4'b0}，共24位，DAC在SCK下降沿采样；SPI_DIV=8，精确周期由RTL计数决定。

代码依据 uart_rx.v；nmea_mailbox.v；spi_dac.v；gnss_axi_ip_slave.v

独立用途修正版 2026-11-01